Merkblatt M04 · Welt A · Niveau: gA und eA

Mealy-Automaten

Merkblatt M04 · Level 6 · Notation, Vergleich mit DEA, Entwickeln

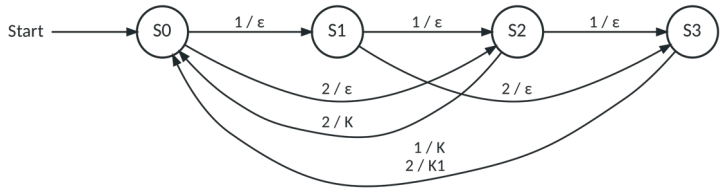
Informatik gA und eA

1 Aufbau und Notation

Bestandteil	Bedeutung	im Zustandsgraphen
Eingabealphabet Σ	Zeichen, die gelesen werden	vor dem Schrägstrich
Ausgabealphabet Ω	Zeichen, aus denen die Ausgaben bestehen	hinter dem Schrägstrich
Zustände, Startzustand	endlich viele; „Gedächtnis“; Start in S0	Kreise, Pfeil „Start“
Übergang e / a	liest e, gibt das Wort a über Ω aus, wechselt den Zustand	Pfeil, z. B. 2 / K1
leere Ausgabe	keine Ausgabe bei diesem Übergang	ε, z. B. 1 / ε
Endzustände	gibt es **nicht** – das Ergebnis ist das Ausgabewort	–

Mealy-Automaten werden mit Σ, Ω und **vollständigem** Übergangsgraphen angegeben: Jeder Zustand hat für jedes Eingabezeichen genau einen Übergang.

2 Beispiel: Kartoffelautomat



Preis 4 €; Σ = {1, 2}, Ω = {1, K}

Verarbeitung darstellen:

212: S0 –2 / ε→ S2 –1 / ε→ S3 –2 / K1→ S0

Ausgabe: **K1** (Sack + 1 € Rückgeld)

Bedeutung der Zustände: S0 … S3 = bisher bezahlter Betrag 0 € … 3 €.

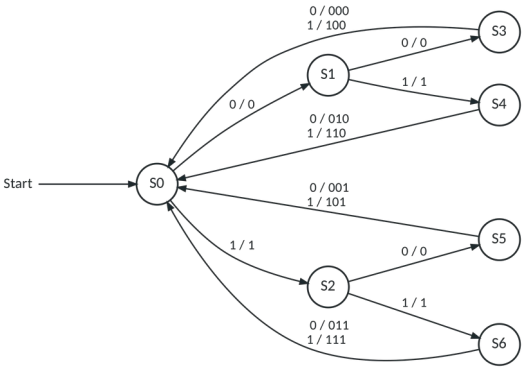
3 DEA und Mealy-Automat im Vergleich

Merkmal	DEA	Mealy-Automat
Aufgabe	Eingaben prüfen (Akzeptor)	Eingaben übersetzen / steuern
Kantenbeschriftung	Eingabezeichen	Eingabe / Ausgabe
Ergebnis	akzeptiert / abgelehnt nach dem letzten Zeichen	Ausgabewort, entsteht Schritt für Schritt
Endzustände	ja	nein
Vollständigkeit	Fehlerzustand darf mit Hinweis fehlen	vollständiger Übergangsgraph

Gemeinsamkeiten: endlich viele Zustände, ein Startzustand, deterministisch (pro Zustand und Zeichen genau ein Übergang), kein Speicher außer dem Zustand – daher dieselben Grenzen (z. B. kein unbeschränktes Zählen, Level 7).

4 Mealy-Automaten entwickeln

1. **Erinnerungen sammeln:** Was muss sich der Automat merken, um später richtig auszugeben? (bezahlter Betrag, erste Ziffer, bisherige Bits …) → Zustände.
2. **Übergänge:** Für jeden Zustand und jedes Eingabezeichen Folgezustand **und** Ausgabe festlegen (ggf. ε).
3. **Ausgabe so früh wie möglich:** Was schon feststeht, kann sofort ausgegeben werden – das spart oft Zustände.
4. **Testen:** Ausgaben für Beispiel- und Grenzfälle (kurze Eingaben, Wiederholungen, Abschlusszeichen) bestimmen.



3 Bit → 5-stelliges Palindrom

Beispiel Palindrom-Generator: Die ersten beiden Bits werden sofort ausgegeben, aber gemerkt (S1–S6). Beim dritten Bit c folgt die Ausgabe c, zweites Bit, erstes Bit – zurück nach S0.

`011` → `01110`, `110` → `11011`

Zustände: 1 + 2 + 4 = 7 (nach 0, 1, 2 Bits alle Möglichkeiten merken).

5 Abi-Check: Operatoren und Antwortmuster

Aufgabenstellung	So gehst du vor
Geben Sie die Ausgabe für … an.	Zustandsfolge mit „e / a“ verfolgen, Teilausgaben aneinanderhängen (ε weglassen).
Erläutern Sie die Bedeutung von Zustand Si / der Ausgabe …	Was ist bisher passiert, wenn der Automat in Si ist? Welche Situation führt zu dieser Ausgabe? – immer im Sachzusammenhang.
Erläutern Sie den Fehler … Verändern Sie den Automaten …	Falsche Ausgabe mit korrekter vergleichen, verantwortliche Kante(n) benennen, Kantenbeschriftung bzw. Folgezustand korrigieren.
Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum DEA.	Tabelle aus Abschnitt 3: Alphabete, Kanten, Endzustände, Ergebnis; Gemeinsamkeiten nicht vergessen.
Untersuchen Sie, wie viele Zustände mindestens nötig sind.	Zeigen, was sich der Automat merken muss (z. B. alle k bisher gelesenen Bits ⇒ 2^k Möglichkeiten) und die Anzahlen addieren.

Typische Fehler

Endzustände (Doppelkreise) einzeichnen · fehlende Übergänge (nicht vollständig) · „N“ oder „–“ statt **ε** für keine Ausgabe · Ausgabe an den Zustand statt an die Kante schreiben.

Abitur-Fallen: P1 Automat unvollständig, Fehlerzustand-Hinweis fehlt • **P5** Mealy mit Endzuständen oder ohne ε